ANTIGRAVITY · 180분 수업 운영안

주식을 몰라도 따라 하는 두 회사 리서치 노트

검색 → 비교 → Google 문서 → Firebase 연습 저장 → 반복 점검

강의·자료실로 돌아가기 · 인쇄용 PDF · 빈칸 없는 요청문 24개

처음에는 기본값과 준비 절부터 읽으세요

고를 것이 적어야 시작하기 쉽습니다.

회사·기간·목적·표·문서 이름을 채워 두었습니다. 기본값으로 먼저 성공하고 나중에 바꾸세요. 모든 실습은 한 요청을 보낸 뒤 결과를 확인하고 다음 요청으로 넘어갑니다.

> 강사가 사전 설치·실제 데이터·계정 연결·연습 저장소를 검증한 환경에서 진행하는 3시간 제안입니다. 이 꾸러미에는 실제 시세 연결 시작 앱이 포함되지 않았습니다. 실제 계정 연결·예약·Firebase 저장은 이 교육자료 제작 과정에서 실행하지 않았습니다.

항목	채워 둔 기본값	설명
프로젝트 이름	두 회사 리서치 노트	코딩용 폴더에는 강사 제공 시작 프로젝트를 엽니다.
사용자·상황	주식을 처음 보는 사람이 두 회사 자료를 매주 같은 방식으로 정리	실제 투자 경험이 없어도 사용할 수 있는 수업용 가정입니다.
두 회사	애플 AAPL / 마이크로소프트 MSFT	아이폰 회사 / 윈도 회사로 기억하면 됩니다. 종목 추천이 아닙니다.
시장·통화	미국 NASDAQ / USD(미국 달러)	학생이 다른 시장이나 환율을 정할 필요가 없습니다.
기간·가격	조회일 기준 최근 한 달 / 일별 종가	가능한 공통 거래일만 사용하고 실제 시작·종료 날짜를 표시합니다.
보고서	애플·마이크로소프트 비교 기록	수치·기간·출처를 정리합니다. 미래 가격이나 매수 의견은 쓰지 않습니다.
시트 이름·탭·범위	리서치 연습 - 관심 목록 / 관심종목 / A1:E3	아래 완성 표를 복사합니다. 계좌·보유 주식·개인 자산 정보는 필요 없습니다.
Docs 이름	리서치 연습 - 비교 기록	본인 연습 문서 한 개를 만듭니다. 다른 사람과 공유할 필요 없습니다.
저장 환경	로컬 Firestore 에뮬레이터 / demo-study-desk	강사가 사전 준비·검증합니다. 운영 Firebase 클라우드와 다릅니다.
점검 절차·예약	리서치 점검 / 2분 뒤 한 번 / 현재 대화	반복 등록 없이 작은 1회 예약의 실행 결과를 봅니다.
학생이 직접 선택할 것	본인의 시트·문서가 맞는지 확인	검색이 안 될 때만 본인 파일 URL을 추가합니다. 가짜 주소는 제공하지 않습니다.
강사가 확정할 것	제공처·권한·시작 프로젝트·실행 주소·Google 경로·연습 저장소	이 항목은 현재 미확정입니다. 학생에게 선택을 넘기지 않고 수업 전에 확정합니다.

목차

응용까지 포함한 3시간

시간	슬라이드	내용	행동
00:00–00:15	1–4	왜 만드는가 · 주식 지식 없이 시작	두 회사 정보를 반복 비교하는 상황, 종목코드·종가·변화율
00:15–00:35	5–8	준비 · 내 규칙 만들기	P01 요구사항 + X01 프로젝트 규칙 적용·시험
00:35–01:10	9–13	검색 · 가격 · 비교 구현	P02→P03→P04→P05, 실제 두 종목으로 확인
01:10–01:20	—	휴식 10분	늦으면 강사가 검증한 C1 비교 사본으로 이어가기
01:20–01:55	14–18	응용 ① Google Sheets · Docs	X02 시트 읽기→X03 관심 목록→P07 보고서→X04·X05 문서 저장
01:55–02:30	19–23	응용 ② Firebase · 반복 점검	X06→X07 저장→X08 다시 읽기→X09·X10 점검→X11 1회 예약, P08·P09 수정
02:30–02:40	—	휴식 10분	예약을 실행하는 대화·환경 유지; 다음 블록에서 결과 확인
02:40–03:00	24–28	동료 확인 · 자동화 결과 · 설명	P10 검사→X12 실제 실행 확인→P11 설명; P06·P12는 참고 카드

학습 160분 + 휴식 20분. 대기·오류를 포함한 예행연습은 강사 준비 항목입니다. 0번 준비를 수업 중 처음 설치하는 시간으로 계산하지 않습니다.

앱과 기능을 어떻게 엮나요?

연결	실행 주체·방향	얻는 기능	성공 확인	이번 범위
주식 데이터 제공처	앱 서버 → 제공처	회사·가격 실제 조회	제공처·가격 시점·실패 표시	수업 전 강사 확정 필요
Google Sheets	에이전트 → 본인 표 → 프로젝트 목록	관심 목록 두 행을 앱에 반영	원본 행·읽은 시각·앱 버튼 대조	실시간 시트 동기화 아님
Google Docs·Drive	에이전트 → 검토한 본인 문서	앱 보고서를 문서 끝에 보관	링크 열기·기록 ID·값 대조	앱에 Docs 자동 저장 권한이 생기는 것 아님
Firebase Firestore	브라우저 → 앱 서버 → 로컬 에뮬레이터	현재 비교 자료 저장·다시 읽기	새로고침 전후 ID·수치 대조	운영 클라우드·다기기 동기화 아님
Rules·Skills	프로젝트 설정 → 에이전트	표현 기준·점검 순서 재사용	실제 출력과 수행 결과 확인	코드 검증을 대신하지 않음
1회 예약	현재 에이전트 대화 → 점검 절차	2분 뒤 읽기 점검	예약 ID·실제 실행·결과 구분	상시 자동 갱신·장기 운영 아님

처음 만나는 용어

용어	쉬운 뜻	이번 수업 예
종목 / 종목코드	검색할 회사 / 회사를 찾는 짧은 이름표	애플을 AAPL로 찾기
시장 / 통화	거래가 이루어지는 시장 / 가격의 돈 단위	NASDAQ / USD
거래일 / 종가	거래 기록이 있는 날 / 그날 마감 가격	오늘 조회해도 마지막 자료 날짜는 이전 거래일일 수 있음
변화율	처음 값과 비교해 얼마나 달라졌는지	가상 100→110: (110÷100−1)×100=10%
시작값 100	출발 가격이 달라도 변화 정도를 같은 눈금으로 비교	가상 200→220도 100→110으로 표시; 100달러라는 뜻 아님
화면 / 서버	사용자가 누르는 부분 / 요청을 처리하는 프로그램	검색 버튼 / 가격 자료를 가져오는 처리
API / JSON	프로그램끼리 자료를 주고받는 약속 / 자료를 담는 형식	학생은 JSON을 손으로 쓰지 않고 AI가 내부 코드를 구현
Rules / Skills	계속 지킬 기준 / 필요할 때 다시 실행할 절차	출처 표시 / 리서치 점검
플러그인 / MCP	외부 기능 묶음 / AI와 외부 도구를 잇는 표준	Sheets 읽기 도구를 에이전트가 호출
Firestore / 에뮬레이터	앱 기록을 저장하는 DB / 실제 운영 전 연습 환경	비교 기록 저장 / 로컬에서만 실습
기록 ID / 중복 방지	기록 하나의 이름표 / 같은 작업을 다시 해도 같은 기록 유지	같은 보고서 저장 버튼을 두 번 눌러도 한 개
예약 / 실행 / 성공	일정 등록 / 실제 작업 시작 / 기대 결과 확인	예약됨→실행됨→시트를 읽어 점검표가 나옴을 각각 확인

관심 목록 완성 표

본인 시트의 관심종목 탭 A1을 누르고 붙이세요. 가격은 입력하지 않습니다.

```
회사명      종목코드  시장 메모 사용
애플 AAPL      NASDAQ 아이폰 회사      예
마이크로소프트 MSFT      NASDAQ 윈도 회사  예
```

수업 전 준비 + 슬라이드 5의 5분

0. 처음 보는 사람의 준비

3시간을 계정 설치에 쓰지 않고 실제 기능을 연결하는 데 사용합니다.

먼저 이해하기

연결됨 표시만으로 모든 파일을 읽거나 쓸 수 있는 것은 아닙니다. 본인 수업 파일의 읽기·쓰기까지 따로 확인합니다.

▼ 강사가 이렇게 설명합니다

“코드를 외울 필요는 없습니다. 오늘은 요청 한 번, 확인 한 번을 반복합니다. 막히면 어느 버튼까지 눌렀는지만 알려주세요.”

한 단계씩 따라 하기

1. 교육자료 폴더가 아니라 강사가 별도로 준비한 앱 시작 프로젝트를 새 수업 폴더로 엽니다. 현재 폴더 이름이 ‘두 회사 리서치 노트’ 실습용인지 확인합니다. 기존 개인 프로젝트에 전체 요청문을 보내지 않습니다.
2. class-setup.txt를 엽니다. 데이터 제공처·AAPL/MSFT 확인 결과·실행 방법·Google 연결 방식·로컬 저장소 상태가 확인됨이어야 합니다. 현재 자료에는 빈 준비 항목을 ‘확인 필요’로 표시했습니다. 강사가 채웁니다.
3. 본인 Google Sheets에서 빈 스프레드시트를 만들고 제목을 ‘리서치 연습 - 관심 목록’으로, 아래쪽 탭 이름을 ‘관심종목’으로 바꿉니다. A1 셀을 누르고 아래 ‘관심 목록 표 복사’ 버튼으로 복사한 표를 붙입니다. A1:E3에 제목 행과 회사 두 행이 들어갔는지 봅니다.
4. 본인 Google Docs에서 빈 문서를 만들고 제목만 ‘리서치 연습 - 비교 기록’으로 정합니다. 본문은 비워 둡니다. 공유 범위를 넓히지 않아도 됩니다. 생성이 어려우면 강사가 준비한 본인용 사본으로 참여합니다.
5. Antigravity 연결은 수업에서 정한 경로 하나만 사용합니다. Remote Agents에서는 Customizations→Marketplace에서 Google 앱 연결을 확인하는 경로가 공식 안내에 있습니다. 로컬 IDE에 같은 메뉴가 있다고 가정하지 않습니다. 강사가 검증한 도구 목록에서 Sheets 읽기·Docs 읽기/쓰기를 확인합니다.
6. Google 연결 창의 계정·대상을 본인이 확인합니다. 비밀번호나 인증 코드는 채팅에 붙이지 않습니다. 시트 읽기와 연습 Docs 쓰기는 수업 전에 한 번 시험해 둡니다. 학생 대신 타인 계정으로 진행하지 않습니다.
7. 강사가 제공한 앱 주소를 엽니다. 원격 수업 환경은 그 환경의 HTTPS 주소를 사용합니다. 로컬 개발 환경과 원격 서버를 혼동해 브라우저 주소를 임의로 바꾸지 않습니다.

기대 결과 · 실제 성공은 직접 확인

프로젝트·빈 앱·두 회사 표·빈 Docs를 각각 열 수 있습니다. 실제 검색 연결·저장 기능의 완성은 뒤 단계에서 판정합니다.

막혔을 때

보이는 문제	이렇게 해보세요
메뉴에 Google 앱이 없음	설치된 App/IDE/Remote 형태를 강사에게 보여줍니다. 수업 도중 개발자 프리뷰 MCP를 새로 설정하지 않습니다.
시트가 A1 한 칸에 모두 들어감	탭으로 구분된 표를 다시 복사합니다. 그래도 안 되면 5개 열·3개 행에 아래 값을 직접 입력합니다. 가격 입력은 필요 없습니다.
본인 파일이 검색되지 않음	브라우저에서 본인 파일을 열고 주소를 한 개 붙여 제공합니다. 이름이 같다는 이유로 다른 사람 파일을 선택하지 않습니다.

> 지금 준비한 표는 가격 데이터인가요, 조회할 대상 목록인가요? → 대상 목록입니다.

슬라이드 1–4 · 15분

1. 주식을 몰라도 이해하는 목표

주식 투자에 관심이 없어도 '자료를 찾아 같은 양식으로 비교하는 일'을 연습할 수 있습니다.

먼저 이해하기

주식은 회사의 지분을 나눈 단위입니다. 이 수업에서는 회사 식별자·가격 기록이라는 자료로 사용합니다. 매수·매도·계좌 개설은 하지 않습니다.

▼ 강사가 이렇게 설명합니다

"애플과 마이크로소프트는 익숙한 제품을 만드는 회사입니다. 코드는 주소록의 이름표처럼 쓰고, 오늘의 성과는 수익이 아니라 버튼이 제대로 작동하는지입니다."

한 단계씩 따라 하기

1. 기본값 표에서 애플=AAPL, 마이크로소프트=MSFT를 확인합니다. 외우지 않고 옆에 두고 보아도 됩니다.
2. 가상 100→110을 보고 증가한 양은 10, 처음 100에 대한 비율은 10%라고 읽습니다. 실제 애플 가격 예제가 아니라 계산 연습입니다.
3. 두 회사의 실제 가격 크기가 다르므로 첫날을 100으로 맞춰 변화만 보는 이유를 이해합니다. 가상 200→220도 10% 증가입니다.
4. '오늘 문서 한 편'과 '매주 회사 두 개 비교' 중 반복 도구가 유용한 상황을 고릅니다. 전자는 대화형 AI로 충분할 수 있습니다.
5. 흐름도를 말로 읽습니다: 시트의 관심 회사→앱에서 검색·비교→보고서 작성→Docs 보관→Firebase에 기록 저장→ 같은 절차로 점검.
6. 학생의 목표 문장은 그대로 사용합니다: "나는 두 회사 자료를 여러 창에서 반복해서 찾지 않고, 같은 화면에서 비교하고 기록하고 싶다." 수업용 가정이며 본인의 실제 투자 경험이라고 쓸 필요 없습니다.

기대 결과 · 실제 성공은 직접 확인

회사코드를 외우지 않아도 비교·저장의 목적을 설명할 수 있습니다.

막혔을 때

보이는 문제	이렇게 해보세요
차트가 어려움	기울기 예측 대신 첫날·마지막 날·기간 세 가지만 봅니다.
주가가 낮은 회사가 더 좋은지 궁금함	이 수업의 비교는 기간 변화 기록입니다. 회사 가치나 투자 우열을 판정하지 않습니다.

> 같은 화면을 다음 주에도 쓸 이유는 무엇인가요? → 회사·기간만 바꾸어 같은 규칙으로 비교하려고 합니다.

슬라이드 5–8 · 20분

2. 내 기준을 커스터마이징하기

매번 긴 요청문에 붙이던 기준을 프로젝트에 저장하고 실제 출력에 적용되는지 봅니다.

먼저 이해하기

요청문은 이번 작업, 규칙은 매번 지킬 기준입니다. “한국어로”만 정하는 것보다 “값 옆에 날짜와 단위를”처럼 관찰할 수 있는 규칙이 유용합니다.

▼ 강사가 이렇게 설명합니다

“예쁜 화면이라는 기준은 사람마다 다릅니다. 가격 옆에 USD와 날짜가 있는지는 누구나 같은 방법으로 볼 수 있습니다.”

한 단계씩 따라 하기

1. P01을 그대로 보냅니다. 기본값은 다 채워져 있습니다. 질문이 오면 필수 연결 정보만 강사에게 확인하고 기능·시장은 기본안을 유지합니다.
2. 응답의 세 기준을 읽습니다. 검색: 다른 회사가 나온다 / 비교: 같은 기간·기준이다 / 저장: 다시 읽힌다. 이 기준이 없는 추상적 설명이면 짧게 고쳐 달라고 요청합니다.
3. App에서는 Customizations→Rules→Workspace, IDE에서는 에이전트 패널의 … →Customizations→Rules→Workspace 경로를 확인합니다. 메뉴명은 버전에 따라 달라질 수 있어 강사 화면과 맞춥니다.
4. X01을 실행합니다. 수업 프로젝트 규칙 하나를 추가하되 기존 규칙을 유지합니다. 전체 사용자에게 적용되는 Global을 선택하지 않습니다.
5. 예시 가격 카드 문장을 봅니다. ‘가상 110 USD, 기준일…, 출처: 교육용 가상’처럼 숫자 성격·단위·날짜·출처가 있는지 확인합니다. 예시 날짜를 실시간 조회 날짜처럼 쓰지 않습니다.
6. 강사가 보여주는 규칙 위치를 확인합니다. 파일이 생겼다는 사실과 AI가 실제 지켰다는 사실은 다릅니다. 뒤 P04 화면에서도 날짜·단위·출처를 확인하기로 표시합니다.
7. 좋은 요청의 네 요소를 짚습니다. 대상=초보자 / 동작=검색 / 결과=회사·시장 / 확인=AAPL·MSFT 각각 검사. 학생이 문법이나 API 코드를 작성할 필요는 없습니다.

기대 결과 · 실제 성공은 직접 확인

프로젝트 규칙 저장과 그 기준이 반영된 예시를 확인합니다.

막혔을 때

보이는 문제	이렇게 해보세요
기존 설정을 모두 지우겠다고 함	“기존 설정을 보존하고 이번 규칙만 추가해줘”라고 바로잡습니다.
한국어로만 답하고 단위가 없음	“규칙의 단위·날짜·출처가 빠졌어. 그 부분을 반영해줘”라고 요청하고 다시 봅니다.

> 규칙이 적용됐다는 증거는 파일 이름인가요, 실제 결과인가요? → 둘 다 확인하되 최종 기준은 실제 결과입니다.

슬라이드 9–13 · 35분

3. 검색 → 가격 → 비교를 작게 만들기

큰 기능을 한 번에 요구하면 어디서 잘못됐는지 찾기 어렵습니다. 입력과 결과가 있는 작은 단계로 진행합니다.

먼저 이해하기

AI 코딩 도구의 인터넷 검색과 완성 웹앱의 검색은 다릅니다. 앱의 입력이 서버·제공처를 거쳐 화면을 바꾸어야 사용자 기능입니다.

▼ 강사가 이렇게 설명합니다

“AI의 설명 창은 접어 두고 만든 웹페이지에 AAPL을 넣어 보세요. 그 화면이 바뀌어야 우리가 만든 검색입니다.”

한 단계씩 따라 하기

1. P02를 보내고 검색창·버튼·가격 자리·비교 자리를 확인합니다. 아직 연결 전이면 미연결 표시가 정상입니다. 첫 화면 색상을 다듬는 데 시간을 쓰지 않습니다.
2. P03을 보냅니다. 제공처와 권한은 class-setup에 강사가 적은 것을 사용합니다. 초보자가 수업 중 데이터 서비스를 새로 고르지 않습니다.
3. 웹앱에 AAPL을 넣고 검색합니다. 애플·AAPL·NASDAQ을 확인합니다. MSFT로 바꿔 마이크로소프트가 나오는지 봅니다. NO_SUCH_STOCK_123은 결과 없음이어야 합니다.
4. P04를 보냅니다. 기본 기간은 최근 한 달입니다. 출처의 첫 값·마지막 값 중 한 개를 직접 열어 화면 수치와 맞춥니다. 자료가 지연돼도 지연 표시가 정확하면 실시간이라고 과장하지 않습니다.
5. 회사를 빠르게 바꿔 이름만 바뀌고 가격이 남지 않는지 봅니다. 문제가 보이면 지금 단계에 P08을 사용합니다. 오류가 없으면 임의로 만들지 않습니다.
6. P05를 보내 두 회사를 비교합니다. 공통 첫날의 두 선이 100인지 확인하고 마지막 값은 실제 자료로 계산해 봅니다. 계산을 AI에 맡겨도 첫 값·마지막 값의 출처는 사람이 확인합니다.
7. 비교 화면을 강사에게 보여줍니다. 제한 시간을 넘기면 검증된 C1 사본으로 이어가고 자신이 만든 부분과 도움받은 부분을 기록합니다. 응용 실습 시간을 전부 없애지 않습니다.

기대 결과 · 실제 성공은 직접 확인

실제 다른 두 회사로 검색·가격·비교가 바뀝니다. 자료를 못 받으면 실패 안내가 보입니다.

막혔을 때

보이는 문제	이렇게 해보세요
AI 답에는 가격이 있지만 앱에는 없음	“검색 답변이 아니라 현재 웹앱 검색창과 결과 영역에 연결해줘”라고 요청합니다.
키·제공처가 미설정	학생이 키를 채팅에 붙이지 않고 강사가 준비 상태를 확인합니다. 새 프레임워크나 새 제공처로 즉시 갈아타지 않습니다.
변화율이 9.09%로 나옴	가상100→110에서 분모는 첫 값100입니다. 110으로 나누면 잘못된 계산입니다.

> 왜 JSON을 작성하지 않았나요? → 사람은 동작을 요청하고 프로그램이 내부 자료 형식을 처리했기 때문입니다.

슬라이드 14–16 · 20분

4. Google Sheets를 관심 목록으로 연결

익숙한 표를 앱의 입력 자료로 쓰면 학생이 코드나 데이터 파일을 직접 고치지 않아도 됩니다.

먼저 이해하기

이번 연결은 에이전트가 시트를 읽어 프로젝트 목록에 반영하는 방식입니다. 앱의 새로고침 버튼이 Google 시트를 실시간 조회하는 구조는 아닙니다.

▼ 강사가 이렇게 설명합니다

“표는 사람이 편집하는 목록, 앱은 그 목록을 클릭하는 도구입니다. 표의 행이 버튼이 되는 과정을 보세요.”

한 단계씩 따라 하기

1. 준비한 ‘리서치 연습 - 관심 목록’을 엽니다. 관심종목 탭의 A1:E3에 열 다섯 개와 회사 두 행이 있는지 봅니다. 가격 칸은 없습니다.
2. X02를 실행합니다. 이름이 같은 문서가 여러 개면 링크를 열어 본인 문서를 고릅니다. 문서 검색을 지원하지 않으면 현재 시트 주소 하나를 보내고 그 문서의 같은 범위를 읽도록 합니다.
3. 읽은 결과가 기본 예시와 같아도 실제 연결 증거를 확인합니다. 문서 링크·범위·읽은 시각이 있어야 합니다. 연결 실패 후 요청문의 두 행을 복창한 답은 성공이 아닙니다.
4. X03을 실행해 두 행을 앱 관심 목록 버튼으로 만듭니다. 화면에서 ‘애플 (AAPL)’, ‘마이크로소프트 (MSFT)’를 찾아 각각 ‘비교에 넣기’를 누릅니다.
5. 기존 가격·비교 기능이 이어지는지 확인합니다. 관심 목록을 클릭했는데 이름만 바뀌고 수치가 같으면 P08로 실제 조작을 전달합니다.
6. 읽기 연결을 더 확실히 확인하려면 시트의 D2 메모를 ‘아이폰 회사 - 확인’으로 직접 바꿉니다. X02를 다시 실행해 변경 문구가 읽히는지 봅니다. 이 작은 변경은 가격·종목 선택에 영향을 주지 않습니다.
7. 앱 반영도 갱신하려면 X03을 다시 실행합니다. 원본만 바꾼 뒤 앱에 자동 반영되지 않는 것이 이번 구조의 한계입니다. 자동 동기화 표시를 붙이지 않습니다.

기대 결과 · 실제 성공은 직접 확인

원본 시트 두 행이 앱 버튼으로 이어지고 기존 가격 조회·비교를 사용할 수 있습니다.

막혔을 때

보이는 문제	이렇게 해보세요
한글 회사명이 검색 안 됨	종목코드 AAPL·MSFT와 한글 별칭 처리를 구분합니다. 시트 코드 오타를 먼저 봅니다.
관심 목록에 같은 회사가 두 번 나옴	시장+종목코드로 중복을 제거하도록 요청합니다. 회사명 철자만 비교하지 않습니다.
새로고침했는데 메모가 예전 값	이번 설계는 읽은 시점의 목록입니다. X02→X03으로 다시 가져오고 새 읽은 시각을 확인합니다.

> 에이전트의 Google 권한이 웹앱에도 자동으로 전달되나요? → 아니요. 앱 지속 연결에는 별도 구현이 필요합니다.

슬라이드 17–18 · 15분

5. 보고서 버튼 → Google Docs 보관

같은 자료를 다시 입력하지 않고 확인한 결과를 정해진 문서에 보관합니다.

먼저 이해하기

앱 보고서 버튼은 현재 데이터를 양식에 배치합니다. Docs 연결은 에이전트가 검토한 본문을 문서에 추가하는 별도 동작입니다.

▼ 강사가 이렇게 설명합니다

“새 분석을 또 시키는 시간이 아닙니다. 화면의 숫자와 문서의 숫자가 같은지 확인하는 시간입니다.”

한 단계씩 따라 하기

1. P07을 실행합니다. 보고서 버튼이 생기면 두 회사를 고른 상태에서 누릅니다. 뉴스가 없으면 ‘뉴스 미연결’이 들어가도 정상입니다.
2. 보고서에서 회사 두 개·실제 기간·마지막 값·USD·출처·조회 시각을 찾습니다. 화면의 한 수치와 시각을 보고서와 맞춥니다. 양식은 채우지만 알 수 없는 숫자는 만들지 않습니다.
3. 인쇄 화면을 열어 한 장의 구성이 보이는지 봅니다. PDF 저장이 필요하면 브라우저의 PDF 저장을 선택합니다. 이것만으로 Docs 저장까지 된 것은 아닙니다.
4. X04로 본인 ‘리서치 연습 - 비교 기록’ 문서와 들어갈 내용을 미리 봅니다. 제목이 같은 문서는 링크로 확인합니다. 보고서 기록 ID를 확인해 같은 내용인지 식별합니다.
5. 본문·대상 문서가 맞으면 X05를 보냅니다. 이 요청에는 확인한 문서에 한 번 쓰겠다는 승인이 들어 있습니다. 대상이 틀리면 이 카드를 보내기 전에 고칩니다.
6. 완료 링크를 직접 열어 두 회사·수치·조회 시각·기록 ID가 있는지 봅니다. 에이전트가 다시 읽은 결과와 브라우저 확인을 같이 기록합니다.
7. 같은 보고서를 다시 보낼 때는 ID로 중복을 확인합니다. 새 조회 결과라면 조회 시각과 ID가 달라져야 합니다. 원본 문서 전체를 덮어쓰지 않습니다.

기대 결과 · 실제 성공은 직접 확인

앱의 현재 보고서와 본인 Docs 문서의 동일 기록을 대조할 수 있습니다.

막혔을 때

보이는 문제	이렇게 해보세요
문서 접근 권한 오류	연결한 계정과 문서 소유자를 확인합니다. 자료를 전체 공개로 바꿔 해결하지 않습니다.
보고서의 숫자를 못 읽음	현재 프로젝트가 출력한 보고서 파일·상태를 읽게 합니다. 학생이 수치를 새로 만들어 채우지 않습니다.
문서가 두 번 추가됨	기존 본문을 임의 삭제하지 않고 기록 ID로 중복 방지 로직을 고칩니다.

> 보고서 작성 버튼을 누르면 새로운 AI 모델이 분석하나요? → 이번 구현은 현재 조회 자료를 양식에 배치합니다.

슬라이드 19–21 · 20분

6. Firebase에 비교 기록 저장·다시 읽기

화면을 다시 열었을 때도 당시 비교 결과를 꺼낼 수 있어야 반복 도구로 쓸 수 있습니다.

먼저 이해하기

Firestore는 기록 보관함입니다. 에뮬레이터는 로컬 연습 환경입니다. Firebase MCP는 AI의 개발 도구 연결이며, 실제 앱 저장은 별도로 구현해야 합니다.

▼ 강사가 이렇게 설명합니다

“Docs는 사람이 읽는 문서, Firestore는 앱이 다시 읽는 기록입니다. 둘 다 저장이지만 다시 사용하는 방식이 다릅니다.”

한 단계씩 따라 하기

1. X06을 실행합니다. 강사가 준비한 demo-study-desk 연습 프로젝트·에뮬레이터 상태를 확인합니다. 학생은 Firebase Console에서 새 운영 프로젝트를 만들거나 결제를 연결하지 않습니다.
2. 연결 화살표를 읽습니다. 브라우저→기존 앱 서버→로컬 Firestore입니다. 원격 실습에서 학생 브라우저의 localhost는 학생 PC를 가리키므로 원격 에뮬레이터 주소로 착각하지 않습니다.
3. X07을 실행해 ‘비교 기록 저장’ 버튼을 만듭니다. 저장 내용은 회사·기간·값·단위·출처·조회 시각·저장 시각·기록 ID입니다. 키나 개인 계좌 정보는 필요 없습니다.
4. 현재 비교 자료를 저장합니다. 저장 중→완료로 바뀌는지 봅니다. 강사 또는 에이전트가 실제 저장소에서 같은 기록 ID를 다시 읽어 보여줍니다.
5. 동일 조회 결과로 저장을 한 번 더 눌러 봅니다. 기록이 두 개가 되지 않아야 합니다. 새로 조회한 다른 결과는 새 기록입니다. 단순히 회사코드만 ID로 쓰면 과거 기록을 덮으므로 구분합니다.
6. X08을 실행하고 페이지를 새로고침합니다. 저장 목록에서 동일 회사·기간·ID를 찾아 누르고 이전 값 하나가 같은지 봅니다. 메모리에 남은 카드만 보여 주는 것은 저장 검증이 아닙니다.
7. 화면에 ‘로컬 Firestore 연습 저장소’와 ‘저장 당시 기록’을 표시합니다. 에뮬레이터가 종료되면 별도 보존 설정 없이는 기록이 사라질 수 있습니다. 브라우저 새로고침 성공을 영구 클라우드 보존으로 설명하지 않습니다.

기대 결과 · 실제 성공은 직접 확인

실제 로컬 Firestore에 쓴 기록을 페이지 새로고침 후 다시 읽습니다.

막혔을 때

보이는 문제	이렇게 해보세요
저장 버튼이 완료지만 기록이 없음	쓰기 응답을 확인하고 성공 후에만 완료 표시하도록 수정합니다.
연습 서버 연결 실패	강사가 같은 서버에서 실행 상태·설정 ID·주소를 확인합니다. 임의로 운영 클라우드로 전환하지 않습니다.
새로고침 때 사라짐	브라우저 변수로만 저장했는지 확인하고 Firestore 읽기 요청을 점검합니다.
에뮬레이터를 껐다 켜니 사라짐	이번 완료 기준은 브라우저 새로고침입니다. 종료 보존은 강사의 별도 export/import 준비 항목입니다.

> Firebase를 켜면 주가도 자동 제공되나요? → 아니요. 가격 제공처와 저장소는 역할이 다릅니다.

슬라이드 22의 8분 + 26의 4분

7. 커스터마이징을 실제 반복 작업으로

똑같은 점검 요청을 계속 길게 쓰지 않고 순서를 저장해 다시 실행합니다.

먼저 이해하기

규칙은 항상 지킬 기준, 스킬은 작업 순서, 예약은 실행 시점입니다. 수동 실행에 실패한 절차를 예약해도 저절로 해결되지 않습니다.

▼ 강사가 이렇게 설명합니다

“자동화의 첫 시험은 매일 실행이 아니라, 지금 한 번과 2분 뒤 한 번이 같은 일을 하는지입니다.”

한 단계씩 따라 하기

1. X09로 ‘리서치 점검’ 절차를 저장합니다. 시트 읽기→앱 목록 대조→최근 기록의 출처·시각 확인→결과 표의 순서입니다. 설치된 환경에서 실제 스킬 경로·호출 방법을 확인합니다.
2. X10으로 지금 한 번 실행합니다. 시트·앱·기록이 실제로 읽히는지, 대상·시각·결과·이유 네 열이 있는지 봅니다. 이 절차는 자료를 수정하지 않습니다.
3. Remote Agents와 로컬 프로젝트가 분리되어 있으면 로컬 앱을 직접 읽을 수 없을 수 있습니다. 강사가 프로젝트의 비민감 목록·보고서 사본을 명시적으로 제공한 경로를 사용하고 ‘내보낸 시점 자료’라고 표시합니다. 런타임 앱 점검 성공으로 과장하지 않습니다.
4. 수동으로 성공한 동일 범위에만 X11을 사용합니다. 2분 뒤 1회이며 외부 발송·문서 추가·반복 등록이 없습니다. 예정 시각·시간대·예약 ID를 확인합니다.
5. 계속 기다리는 대신 슬라이드23에서 P09 개선을 진행합니다. 대화와 실행 환경을 유지합니다. 등록 안내만 보고 자동화 완료로 체크하지 않습니다.
6. 슬라이드26에서 X12를 실행합니다. 실제 실행 시각과 결과 표를 확인합니다. 예약이 실행됐으나 자료 읽기에 실패했다면 두 상태를 나누어 적습니다.
7. 종료 시 이번 수업의 해당 1회 예약만 확인합니다. 대기 중이면 X12의 허용 범위로 취소하고 다른 예약은 건드리지 않습니다. 장기 Automations·Calendar·Apps Script는 아래 역할 비교로만 다룹니다.

기대 결과 · 실제 성공은 직접 확인

저장한 점검 절차의 수동 결과와 1회 예약의 실제 실행 결과를 구분합니다.

막혔을 때

보이는 문제	이렇게 해보세요
스킬 파일이 있지만 호출 안 됨	현재 제품이 읽는 경로·이름을 확인합니다. 기본 문서를 저장한 것만으로 스킬 등록 성공이라 하지 않습니다.
예약 메뉴·명령이 없음	수동 점검 결과를 남기고 자동화는 미실행으로 기록합니다. 지원 여부는 강사 사전 점검 항목입니다.
예약은 실행됐지만 표를 못 읽음	실행 환경·권한·자료 경로가 수동 때와 같은지 봅니다. 실패를 성공으로 바꾸지 않습니다.

> 매일 실행 예약보다 수동 1회가 먼저인 이유는? → 실제로 가능한 절차인지 확인하기 위해서입니다.

슬라이드 23의 7분 + 24의 5분

8. 작은 수정과 재검증

복사한 프롬프트를 끝내는 것이 아니라 내가 관찰한 불편을 개선하는 것이 바이브 코딩의 핵심입니다.

먼저 이해하기

좋은 수정 요청은 조작 순서·현재 결과·기대 결과·유지할 기능이 있습니다. 모르면 화면에서 본 말로 적으면 됩니다.

▼ 강사가 이렇게 설명합니다

“버튼이 안 돼요” 다음에 “어느 버튼을 누르고 무엇이 보였는지” 한 문장만 더하면 원인을 훨씬 좁힐 수 있습니다.

한 단계씩 따라 하기

1. 오류가 없다면 기본 P09를 그대로 씁니다. 회사 이름을 먼저 보여주고 ‘비교에 넣기’ 버튼 이름을 맞추는 작은 개선입니다.
2. 오류가 있다면 P08을 사용하고 실제로 한 조작을 말합니다. 완성 예: “애플을 비교에 넣고 마이크로소프트를 넣었는데 애플만 보여. 두 회사가 나란히 보여야 해. 검색 기능은 유지해줘.” 이 증상이 실제일 때만 씁니다.
3. 수정 후 같은 버튼을 다시 누릅니다. 화면이 예뻐진 것과 동작이 고쳐진 것을 나눠 확인합니다.
4. 이미 되는 검색·가격·저장 중 수정과 관련 있는 기능 한 번씩을 확인합니다. 이것을 회귀 확인, 즉 전에 되던 것이 계속 되는지 확인한다고 설명합니다.
5. 짝에게 2분간 설명 없이 관심 목록→비교→저장을 사용하게 합니다. 멈춘 지점을 관찰하고 1분 동안 기대했던 것을 듣습니다.
6. 마지막 2분에 실제 피드백을 한 문장으로 적습니다. “좋았다”를 만들어 적지 말고 “회사를 고르는 버튼을 찾지 못했다”처럼 본 내용을 적습니다.

기대 결과 · 실제 성공은 직접 확인

한 가지 변경과 같은 조작의 전후 결과를 설명합니다.

막혔을 때

보이는 문제	이렇게 해보세요
다시 전체 앱을 만들기 시작함	“기존 파일을 보존하고 이 증상에 필요한 부분만 고쳐줘”라고 범위를 줄입니다.
동료가 없음	같은 앱을 다른 순서로 사용하고 자기 관찰이라고 적습니다.

> 한 번 고친 뒤 왜 다시 누르나요? → 수정이 실제 증상을 해결했고 기존 기능이 유지되는지 보려고 합니다.

슬라이드 25–28 · 15분

9. 완성 확인과 다른 업무에 적용

내가 만든 부분·도움받은 부분·아직 안 되는 부분을 구분해야 다음 개선을 고를 수 있습니다.

먼저 이해하기

학습 성과는 요청·관찰·수정·재검증입니다. 앱 완성도는 실제 연결된 기능별로 따로 판정합니다.

▼ 강사가 이렇게 설명합니다

“연결 실패도 설명할 수 있습니다. 다 된 척하기보다 어디까지 확인했는지 말하면 다음 작업이 분명해집니다.”

한 단계씩 따라 하기

1. P10으로 검색→비교→목록→보고서→저장→다시 읽기를 검사합니다. 작은 화면·없는 종목·중복 저장은 관련 동작을 한 번 확인합니다.
2. X12로 실제 예약 결과를 확인합니다. 등록만 됨/실행됨/점검 성공을 구분합니다.
3. 활동지에는 실제 확인한 결과를 적습니다. 예시 답안은 목표·관찰 방법만 보여 주며 본인의 성공 기록으로 그대로 제출하지 않습니다.
4. P11로 불편→요청→변경→확인의 네 문장을 정리합니다. 예시 구조: “매번 두 회사를 찾는 일이 번거로워 / 관심 목록을 요청했고 / 버튼을 추가했으며 / 두 회사를 눌러 비교되는 것을 확인했다.” 마지막 두 절은 실제 성공한 경우에만 씁니다.
5. 다른 업무로 바꾸는 기본 예시는 상품 비교입니다. 회사코드→상품번호, 종가→판매가격, 관심 시트→구매 후보 목록, 보고서→구매 검토서로 바꾸어 설명합니다.
6. 강좌 비교라면 과정명·일정·수강료·신청 링크를 비교합니다. 동일한 입력→조회→비교→저장 구조이며 주식 지식 없이도 전이할 수 있습니다.
7. 뉴스 P06, 공개 P12, 운영 Firebase 전환·장기 예약은 오늘의 완료 조건이 아닙니다. 개인 환경의 결과와 미완료 범위를 보존합니다.

기대 결과 · 실제 성공은 직접 확인

직접 사용·수정·재확인한 근거와 다른 활용 한 가지를 설명할 수 있습니다.

막혔을 때

보이는 문제	이렇게 해보세요
전부 완료라고 답하지만 확인 근거 없음	기능별 실제 입력·결과를 한 줄씩 요구합니다.
기록이 실제 시세인지 모르겠음	출처·자료 시각·가상 표시를 확인하고 확인 전에는 미확인으로 적습니다.

> 이 수업을 통해 배운 것은? → 필요한 기능을 말로 정하고, 외부 자료·저장·반복 절차를 연결하고, 실제 동작으로 확인하는 방법입니다.

다른 기능을 고르는 기준

다른 Google 기능까지 엮는 방법 / 역할을 고르는 비교 자료
기본 3시간에는 Sheets·Docs와 로컬 Firestore 저장, 1회 예약을 직접 다룬다. 아래는 같은 앱에서 필요한 경우 고를 응용 설계 예시이며 추가 등록을 요구하지 않는다.

Google Drive: 수업용 시트·문서를 '리서치 연습' 폴더에 모으면 다음에 찾기 쉽다. 현재 수업에서는 본인 Docs 링크를 열어 보관 위치를 확인한다. 폴더 이동·공유 변경은 별도 작업이다.
Google Calendar: 다음 주 검토 시간을 사람에게 알려 주는 용도다. 일정 제목 예시는 '두 회사 리서치 기록 확인', 설명은 '관심 목록을 확인하고 최신 기록의 출처와 날짜 점검'이다. 일정 알림만으로 앱이 데이터를 갱신하지는 않는다. 실제 날짜·시간·시간대를 정하기 전에는 등록하지 않는다.
Google Slides: 검증한 보고서로 '비교 대상 / 기간 변화 / 미확인 사항' 3장 발표 자료를 만드는 응용이다. 가격을 새로 예측하지 않고 보고서의 동일 자료와 기준 시각을 쓴다.
Antigravity Automations: 대화를 넘어 반복 점검을 실행하는 응용이다. 이번 수업의 /schedule 1회 예약과 수명이 다르다. 실제 실행 환경·권한·비용·실행 이력·중단 방법을 확인한 뒤 같은 점검 절차를 재사용한다. PC가 꺼져도 돌아간다고 확인 없이 약속하지 않는다.
Apps Script: Google 표를 중심으로 반복 업무를 실행할 때 선택할 별도 방식이다. 예를 들어 매주 '사용=예' 행 수를 점검해 같은 시트의 점검 탭에 기록할 수 있다. 시간 기반 트리거는 권한·할당량과 실패를 확인해야 한다. 에이전트 예약과 동시에 이중 등록하지 않는다.
Firebase Hosting: 완성 화면을 제공할 때 쓰는 기능이다. 검색 서버·비밀 관리·운영 저장 권한은 별도이며 정적 화면을 올리는 것만으로 전부 연결되지 않는다.
운영 Firestore: 여러 기기·사용자가 같은 기록을 쓰려는 단계에서 검토한다. 사용자 인증·기록 소유자·접근 규칙·비용·허용/비허용 접근 시험을 준비한다. 연습 에뮬레이터의 열린 접근을 운영에 복사하지 않는다.

선택 기준 예시
사람에게 시간을 알려야 함 → Calendar.
AI가 자료를 읽어 점검표를 만들어야 함 → 수동 검증한 절차 + 지원되는 에이전트 예약.
시트 안에서 단순 집계를 반복해야 함 → Apps Script.
앱에서 저장한 기록을 다시 읽어야 함 → Firestore.
기능이 많다는 이유로 모두 연결하지 않는다. 이번 앱의 실제 불편을 줄이는 역할을 고른다.

커스터마이징 완성 예시

커스터마이징 완성 예시 / 수업용 텍스트, 현재 환경에 설치한 결과가 아님
1. 프로젝트 규칙 예시
- 초보자가 읽는 화면은 쉬운 한국어로 쓰고 회사 이름을 종목코드보다 먼저 표시한다.
- 수치 옆에 단위·자료 기준 날짜·출처를 표시한다. 확인 못한 것은 확인 필요로 남긴다.
- 실제 조회·가상 예시·실패 상태를 구분한다.
- 기능 하나를 고친 뒤 같은 조작과 관련 기존 기능을 확인한다.
X01로 현재 환경의 Workspace Rules에 추가한다. 기존 파일을 통째로 바꾸지 않는다.

2. 스킬 본문 예시
아래는 프로젝트 스킬의 교육용 예시다. 설치된 제품의 탐색 경로를 확인한 뒤 X09로 추가한다.
파일 이름 예: research-check/SKILL.md
---
name: research-check
description: 두 회사 리서치 노트에서 리서치 점검을 요청하면 관심 시트와 앱 기록의 일치 여부를 읽기 전용으로 점검한다.
---
1. 확정된 내 '리서치 연습 - 관심 목록'의 관심종목!A1:E3을 읽는다.
2. 앱이 보유한 관심 목록과 시장·종목코드를 비교한다.
3. 최근 저장 기록의 회사·기간·출처·조회 시각을 확인한다.
4. 대상 | 확인 시각 | 결과 | 이유 표를 만든다.
5. 접근하지 못한 대상은 미확인으로 남긴다.
6. 이 점검은 자료·문서·공유 범위를 바꾸거나 메시지를 보내지 않는다.
스킬 호출 예: "리서치 점검 절차로 지금 한 번 확인해줘."
실제 등록·실행 여부는 파일 경로와 수행 결과를 함께 확인한다. 이름을 말한 것만으로 실행 성공은 아니다.

3. 좋지 않은 규칙을 바꾸는 예
"주식 전문가처럼 완벽하게 분석해" → "가격의 기간·단위·출처를 보여주고 모르는 항목을 표시해."
"다 자동으로 해" → "검증한 목록·기록을 한 번 읽고 결과를 이 대화에 남겨."
"앱을 예쁘게" → "회사 이름과 비교에 넣기 버튼을 먼저 찾을 수 있게 해."

4. 수정 예시 / 실제로 이런 증상을 관찰했을 때 사용
애플을 비교에 넣고 마이크로소프트를 눌렀는데 화면에 애플만 보여.
두 회사가 나란히 보여야 해. 같은 순서로 재현하고 필요한 부분만 고쳐줘.
이미 되는 검색과 저장은 유지하고 수정 후 같은 버튼 순서로 다시 확인해줘.

수업 순서대로 쓰는 완성 요청 카드 24개

한 카드씩 사용합니다. 문서 대상·쓰기 내용 확인처럼 각 카드의 준비 조건을 먼저 읽으세요. 실제 가격·URL·키를 지어 넣지 않았습니다. 내 문서가 검색되지 않을 때만 본인 파일 주소 한 개를 제공합니다.

완성 예시 01

만들 도구와 완료 기준

준비 강사가 준비한 시작 프로젝트

주식을 처음 접하는 사람이 두 회사 자료를 비교하는 '두 회사 리서치 노트'를 만들 거야.
기본값은 애플 AAPL, 마이크로소프트 MSFT, 미국 NASDAQ, USD, 최근 한 달이야. 투자 추천은 하지 않아.
검색→가격→비교→관심 목록→보고서→기록 저장 흐름으로 만들자. 사용자에게 JSON 작성·업로드를 요구하지 마.
기존 파일과 class-setup.txt를 읽고 준비된 연결을 사용해줘. 검색·비교·저장의 완료 기준을 한 문장씩 적어줘.
지금은 요구사항을 정리하고 확인되지 않은 연결은 미확인으로 표시해줘.

예상 결과

입력과 확인 방법이 있는 짧은 기준 세 개가 나옵니다.

직접 확인

"AAPL을 검색하면 애플이 나온다"처럼 직접 확인할 동작인지 봅니다.

막히면

길면 "검색·비교·저장 각각 한 문장으로 줄여줘"라고 요청합니다.

완성 예시 X01

프로젝트 규칙 적용

준비 Workspace Rules 또는 확인된 프로젝트 규칙 위치

현재 프로젝트에만 '초보 리서치 도구' 규칙을 추가해줘. 기존 규칙은 보존해줘.
①쉬운 한국어·회사명 우선 ②수치에 단위·기준 날짜·출처 ③실제 자료·가상 시연·실패 구분 ④기능 하나 수정 후 같은 조작으로 확인.
현재 버전이 읽는 위치에 저장하고 적용 경로를 알려줘. 전역 설정은 바꾸지 마.
가격 카드 설명 예시 한 문장으로 적용을 보여줘. 예시 숫자는 가상 예시라고 표시해줘.

예상 결과
프로젝트 규칙과 기준을 지킨 예시 문장이 보입니다.

직접 확인
다음 가격 화면에서도 기준이 유지되는지 봅니다.

막히면
메뉴가 다르면 제품 형태를 확인합니다. 기존 AGENTS.md를 덮어쓰지 않습니다.

완성 예시 02

먼저 작은 화면 만들기

준비 P01 완료 · 준비된 실행 환경

기존 시작 프로젝트에 검색창·검색 결과·가격 카드·두 회사 비교 영역을 만들어줘.
앱 이름은 '두 회사 리서치 노트', 검색 예시는 '애플 또는 AAPL', 기본 기간은 최근 한 달로 해줘.
미연결 영역에는 '실제 조회 미연결'을 표시하고 JSON 입력은 요구하지 마.
로딩·검색 결과 없음·오류를 구분하고 작은 화면과 키보드로도 조작하게 해줘.
기존 실행 규칙을 따라 열어서 버튼 동작을 확인하고 실행 주소를 알려줘.

예상 결과

검색창과 아직 연결되지 않은 영역이 구분됩니다.

직접 확인

AAPL을 입력하고 버튼을 누릅니다. 화면만으로 실제 조회 성공이라 하지 않습니다.

막히면

"현재 시작 방법과 오류를 확인해서 이 프로젝트만 실행해줘"라고 요청합니다.

완성 예시 03

실제 종목 검색 연결

준비 강사가 AAPL·MSFT 조회를 검증한 데이터 연결

class-setup.txt의 사전 검증된 제공처로 앱 검색창에 실제 종목 검색을 연결해줘.
애플·Apple·AAPL은 AAPL로, 마이크로소프트·Microsoft·MSFT는 MSFT로 찾게 해줘. 한글 별칭은 편의 기능이고 실제 회사·시장은 제공처로 확인해줘.
결과에 회사명·종목코드·시장을 보여주고 실패를 가상 값으로 채우지 마.
기존 서버를 사용하고 비밀 키를 화면 코드·로그에 넣지 마. 설정이 없으면 필요한 항목만 강사에게 알려줘.
AAPL, MSFT, NO_SUCH_STOCK_123 세 검색과 출처를 직접 확인해줘.

예상 결과

두 실제 회사는 서로 다른 결과, 없는 종목은 결과 없음이 나옵니다.

직접 확인

세 검색어를 웹앱에 직접 입력합니다. AI 대화만 바뀌면 미완료입니다.

막히면

접근 오류는 강사에게 연결 확인을 요청하고 검증된 C1 사본으로 이어갑니다.

완성 예시 04

가격·날짜·출처 표시

준비 실제 검색이 작동하는 상태

검색한 회사의 최근 한 달 일별 종가를 조회해 차트·첫 값·마지막 값·변화율을 보여줘.
종가는 '그 거래일의 마감 가격'이라고 설명하고 USD·거래일·조회 시각·출처·수정주가 여부를 표시해줘. 모르는 기준은 확인 필요로 남겨줘.
변화율은 (마지막 값/첫 값-1)×100이야. 유효 값 부족·첫 값 0이면 계산 불가로 표시해줘.
회사 변경 시 이전 가격을 지우고 늦게 도착한 이전 요청이 새 화면을 덮지 않게 해줘.
원자료 첫 값·마지막 값을 화면과 대조하고 실제 조회 실패를 그대로 보여줘.

예상 결과

실제 날짜 범위와 USD가 가격 옆에 보입니다.

직접 확인

AAPL→MSFT로 바꾸어 이름·가격·날짜·출처가 같이 바뀌는지 봅니다.

막히면

주말의 오늘 가격이 없다고 오류로 단정하지 않습니다. 마지막 거래일과 조회 날짜는 다릅니다.

완성 예시 05

같은 출발점으로 비교

준비 두 회사의 가격 조회가 성공한 상태

> AAPL과 MSFT를 선택해 최근 한 달의 공통 거래일로 비교하게 해줘.
> 공통 첫날을 각각 100으로 맞추고 각 날짜 값/공통 첫날 값×100으로 그려줘. 100은 달러가 아니라 같은 출발점이라고 설명해줘.
> 변화율·실제 기간·통화·가격 기준을 표시해줘. 공통 자료 부족·첫 값 0이면 비교 불가로 안내해줘.
> 한쪽 조회 실패와 같은 회사 중복 선택을 구분하고 선택을 바꿔도 검색·가격 기능을 유지해줘.
> 첫날 100과 마지막 값이 원자료 계산식에 맞는지 확인해줘.

예상 결과

두 선이 같은 출발점 100에서 시작합니다.

직접 확인

가격이 싼 회사가 좋은 회사라는 뜻이 아닙니다. 같은 기간의 변화만 봅니다.

막히면

공통 날짜가 없다면 비교 불가 안내가 맞는 결과입니다. 날짜·가격을 지어내지 않습니다.

완성 예시 X02

Sheets 두 행 읽기

준비 내 수업용 '리서치 연습 - 관심 목록' 문서

> 연결된 Google Sheets에서 내 '리서치 연습 - 관심 목록' 문서를 찾아줘.
> 동명이 여러 개면 제목·링크를 보여주고 내가 고르게 해줘. 확정 문서의 '관심종목' 탭 A1:E3만 읽어줘.
> 열은 회사명·종목코드·시장·메모·사용, 행은 애플/AAPL/NASDAQ/아이폰 회사/예, 마이크로소프트/MSFT/NASDAQ/윈도 회사/예야.
> 원본을 수정하지 말고 실제 읽은 값·링크·시각을 보여줘. 미연결이면 읽었다고 하지 마.

예상 결과
시트의 두 행과 읽은 시각이 보입니다.

직접 확인
A2·B2·B3를 원본과 맞춥니다. 기본 예시를 복창한 것만으로 통과하지 않습니다.

막히면
파일 검색 미지원이면 본인 시트를 열어 주소 한 개를 붙입니다.

완성 예시 X03

관심 목록을 앱에 연결

준비 X02에서 실제 읽은 두 행

> 방금 실제 읽은 시트에서 '사용=예'인 두 행을 앱 관심 목록에 반영해줘. 시장+종목코드로 중복을 막아줘.
> 회사마다 '비교에 넣기' 버튼을 만들고 기존 실제 가격 조회에 연결해줘.
> 목록 출처·읽은 시각과 '시트 읽은 시점의 목록' 표시를 넣어줘. JSON은 내부 처리하고 사용자 입력을 요구하지 마.
> 에이전트의 시트 읽기를 웹앱 실시간 동기화라고 표시하지 마.
> 두 버튼으로 같은 비교 기능을 사용할 수 있는지 확인해줘.

예상 결과
두 회사가 앱 관심 목록에 표시됩니다.

직접 확인
버튼→실제 가격·비교까지 이어지는지 봅니다.

막히면
원본 수정 후 갱신은 X02→X03 재실행입니다. 앱 새로고침만으로 시트를 다시 읽지 않습니다.

완성 예시 07

보고서 작성 버튼

준비 AAPL·MSFT 비교 화면 · 뉴스는 없어도 됨

현재 조회 결과로 '보고서 작성' 버튼을 만들어줘. 제목은 '애플·마이크로소프트 비교 기록'이야.
기간, 첫 값·마지막 값·변화율, 단위·출처·조회 시각, 확인한 사실, 미확인 사항을 한 장으로 구성해줘.
뉴스 미연결이면 그대로 적어줘. 새 AI 분석이나 투자 추천은 생성하지 마.
같은 조회 결과에는 같은 기록 ID를 붙이고 인쇄/PDF 저장을 제공해줘. 회사·기간이 바뀌면 이전 보고서를 구분해줘.
화면과 보고서의 회사·수치·조회 시각이 같은지 확인해줘.

예상 결과

현재 조회 결과가 정해진 양식으로 정리됩니다.

직접 확인

마지막 값 하나와 조회 시각을 화면·보고서에서 맞춥니다.

막히면

빈 자료면 "조회 전에는 버튼을 비활성화하고 이유를 보여줘"라고 요청합니다.

완성 예시 X04

Docs 초안 미리 보기

준비 P07 보고서 · 내 빈 '리서치 연습 - 비교 기록' 문서

현재 앱 보고서로 내 Google Docs '리서치 연습 - 비교 기록'에 추가할 내용을 미리 보여줘.
제목·두 회사·실제 기간·수치·단위·출처·조회 시각·미확인 사항·기록 ID 순서로 정리해줘. 값을 추측하지 마.
동명 문서가 여러 개면 링크로 대상을 먼저 고르게 해줘.
지금은 확정 대상 링크와 추가될 본문을 보여주고 앱 보고서와 값이 같은지 대조해줘.

예상 결과

어디에 무엇이 저장될지 보입니다.

직접 확인

마지막 값·조회 시각을 화면과 비교합니다.

막히면

앱 화면 접근이 없으면 프로젝트의 해당 보고서 출력 파일을 읽게 합니다. 숫자를 다시 만들지 않습니다.

완성 예시 X05

검토한 Docs에 추가

준비 X04의 실제 대상·초안을 직접 확인한 뒤 실행

> 방금 확인한 내 '리서치 연습 - 비교 기록' 문서와 초안을 승인해. 그 문서 끝에 초안을 한 번 추가해줘.
> 기존 내용은 보존하고 같은 기록 ID가 있으면 중복 추가하지 마. 공유 범위 변경·메시지 발송은 하지 마.
> 같은 문서를 다시 읽어 회사·기록 ID·조회 시각을 확인하고 문서 링크를 알려줘.

예상 결과

본인 문서 끝에 검토한 내용이 한 번 추가됩니다.

직접 확인

직접 문서를 열어 봅니다. Docs는 편집, Drive는 파일 보관을 맡습니다.

막히면

권한이 없으면 PDF로 보관하되 Docs 성공으로 표시하지 않습니다.

완성 예시 X06

Firebase 연습 연결 확인

준비 강사가 준비한 로컬 Firestore 에뮬레이터

class-setup.txt의 로컬 Firestore 연습 환경을 확인해줘. demo-로 시작하는 연습 프로젝트만 써줘.
앱 서버에서 접근 가능한 에뮬레이터 주소·프로젝트 ID 일치·실행 상태를 확인하고 비밀 값은 출력하지 마.
브라우저→기존 앱 서버→로컬 에뮬레이터 흐름을 사용해줘. 원격 수업에서 학생 브라우저의 localhost로 연결하지 마.
운영 클라우드로 자동 전환하거나 프로젝트·결제·배포를 만들지 마. 준비되지 않았다면 강사에게 필요한 항목을 알려줘.

예상 결과

저장 대상이 로컬 연습용인지 확인됩니다.

직접 확인

Firebase MCP와 앱 저장 연결은 다른 것이라고 설명해 봅니다.

막히면

환경이 없으면 검증된 C2를 사용합니다. localStorage 대체를 Firebase 성공이라고 하지 않습니다.

완성 예시 X07

비교 기록 저장 구현

준비 X06 연결 확인 · 현재 비교 자료

‘비교 기록 저장’ 버튼을 현재 앱에 추가하고 확인된 로컬 Firestore 에뮬레이터에 연결해줘.
보고서 기록 ID·회사 식별자·기간·첫 값·마지막 값·변화율·단위·출처·조회 시각·저장 시각을 함께 저장해줘.
같은 조회 결과는 같은 ID로 한 번만 저장하고 새 조회 결과는 새 ID로 구분해줘. JSON은 내부 처리야.
저장 중·완료·실패를 구분하고 실제 쓰기 성공 후에만 완료 표시해줘.
저장소에서 같은 ID를 다시 읽어 값이 맞는지 확인해줘.

예상 결과

완료 표시와 저장소 기록이 일치합니다.

직접 확인

같은 보고서로 두 번 눌러 중복 기록이 늘지 않는지 봅니다.

막히면

화면에 카드만 추가해 성공으로 처리하지 않습니다. 실제 쓰기 응답을 확인합니다.

완성 예시 X08

새로고침 후 기록 읽기

준비 X07에서 저장한 기록 한 개

> 페이지를 다시 열어도 로컬 Firestore에서 비교 기록 목록을 읽어 표시하게 해줘.
> 회사명·기간·저장 시각을 보여주고 기록을 누르면 당시 자료로 열어줘. '저장 당시 기록'이라고 표시해줘.
> 빈 목록과 읽기 실패를 구분하고 브라우저 메모리만으로 저장을 흉내 내지 마.
> 새로고침 후 같은 ID·수치가 보이는지 확인해줘. 에뮬레이터 재시작 후 보존은 별도 설정 없이는 보장하지 마.

예상 결과
새로고침해도 저장 당시 기록을 읽습니다.

직접 확인
새로고침 전후 ID와 값 하나를 맞춥니다.

막히면
브라우저 새로고침과 에뮬레이터 재시작은 다른 시험입니다.

완성 예시 X09

리서치 점검 스킬 만들기

준비 기본 앱·Google 연결이 동작하는 프로젝트

현재 프로젝트에 '리서치 점검' 재사용 절차를 만들어줘. 설치된 Antigravity가 읽는 Skills 위치에 기존 설정을 보존하며 추가해줘.
순서는 ①확정한 관심 시트 A1:E3 읽기 ②앱 관심 목록과 비교 ③최근 저장 기록의 출처·조회 시각 확인 ④일치·차이·실패를 표로 보고야.
읽기만 하고 시트·Docs·앱 데이터는 바꾸지 마. 접근 못한 자료는 미확인으로 표시해줘.
실제 파일과 현재 환경에서 쓸 수 있는 호출 방법을 알려줘.

예상 결과

같은 순서로 점검하는 프로젝트 스킬이 생깁니다.

직접 확인

규칙은 기준, 스킬은 수행 순서라고 설명해 봅니다.

막히면

미지원 환경은 TXT 절차를 재사용하고 스킬 등록은 미완료로 표시합니다.

완성 예시 X10

점검 수동 실행

준비 X09의 리서치 점검 절차

> 방금 만든 '리서치 점검' 절차를 지금 한 번 실행해줘.
> 확정한 시트와 앱 관심 목록이 같은지, 최근 기록에 출처·조회 시각이 있는지 읽기만 해서 확인해줘.
> 대상·확인 시각·결과·이유를 표로 보여줘. 접근 못한 자료는 미확인으로 남겨줘.
> 수정·문서 추가·외부 발송·예약 등록은 하지 마.

예상 결과
점검 결과가 같은 형식으로 나옵니다.

직접 확인
원본을 직접 읽은 근거가 있는지 봅니다.

막히면
원격 에이전트가 로컬 앱을 못 읽으면 실제 접근 가능한 내보낸 기록만 대상으로 고정합니다.

완성 예시 X11

2분 뒤 한 번 예약

준비 X10 수동 성공 · 강사가 현재 환경의 예약 지원 확인

> /schedule 2분 뒤에 방금 수동 성공한 '리서치 점검'을 이 대화에서 한 번만 실행해줘. 접근 가능한 동일 대상만 읽고 결과를 이 대화에 남겨줘. 파일·시트·Docs 수정, 외부 발송, 반복 예약은 하지 마. 이 1회 예약 등록을 승인해. 예약 ID와 예정 시각·시간대를 알려줘.

예상 결과
예약 ID·대기 상태가 나옵니다. 아직 실행 성공은 아닙니다.

직접 확인
다른 실습 후 X12에서 확인합니다. 대화와 실행 환경을 유지합니다.

막히면
예약 미지원이면 수동 점검까지만 기록합니다. 말로 한 약속은 예약 성공이 아닙니다.

완성 예시 09

초보자를 위한 작은 개선

준비 기본 예시 그대로 사용 가능

관심 목록과 비교 화면에서 종목코드보다 회사 이름을 먼저 보여줘.
‘애플 (AAPL)’, ‘마이크로소프트 (MSFT)’로 표시하고 ‘선택’ 버튼은 ‘비교에 넣기’로 바꿔줘.
검색·계산·저장은 유지해줘. 이미 이렇게 되어 있다면 같은 안내가 빠진 곳 하나만 맞춰줘.
수정 후 두 회사를 다시 골라 비교·저장이 유지되는지 확인해줘.

예상 결과
코드를 외우지 않고 회사를 고를 수 있습니다.

직접 확인
동료가 설명 없이 회사를 고르는지 봅니다.

막히면
실제 불편이 다르면 그 한 문장만 바꿉니다.

완성 예시 10

사용자 관점의 최종 검사

준비 Google·저장·점검 활동까지 끝난 앱

AAPL·MSFT 검색→한 달 비교→시트에서 가져온 관심 목록→보고서→기록 저장→새로고침 후 다시 읽기를 직접 검사해줘.
없는 종목·한쪽 조회 실패·중복 저장·작은 화면도 확인해줘. Docs 문서와 앱의 수치·조회 시각을 대조해줘.
실제 연결·시트 읽은 시점의 목록·로컬 Firebase 연습 저장·미연결을 구분해줘.
예약 등록과 실제 실행은 따로 적고 기능마다 통과·실패·미검증 및 근거를 남겨줘.

예상 결과
기능별 실제 확인 결과가 남습니다.

직접 확인
직접 조작과 강사 화면 관찰을 구분합니다.

막히면
미완료만 표시하고 성공한 작업을 보존합니다.

완성 예시 X12

실제 예약 결과 확인

준비 X11에서 만든 해당 1회 예약

이번 수업에서 방금 만든 1회 예약만 확인해줘.
예약 ID·대기/실행/실패 상태·실제 실행 시각·점검 결과를 구분해줘. 결과 없이 시간이 지났다고 성공으로 보지 마.
수업 종료 시 아직 대기 중이면 그 예약 하나만 취소해도 돼. 다른 예약은 건드리지 마. 남은 대기 작업이 없는지 확인해줘.

예상 결과

등록·실행·자료 점검 결과를 구분할 수 있습니다.

직접 확인

예약 실행 성공 후에도 자료 읽기는 실패할 수 있습니다.

막히면

장기 반복 자동화는 등록하지 않습니다. 미실행이면 그대로 적습니다.

완성 예시 11

결과를 네 문장으로 설명

준비 확인한 결과와 남은 한계

> 오늘 결과를 '불편→요청→변경→확인' 네 문장으로 정리해줘.
> 기본 상황은 '두 회사 자료를 여러 창에서 매번 찾는 일이 번거롭다'야. 실제 구현·확인한 것만 써줘.
> Sheets는 읽은 시점의 목록, Firebase는 로컬 연습 저장소, 예약은 실제 실행 여부를 표시해줘.
> 다시 실행하는 방법과 남은 준비를 적되 비밀 값은 제외해줘. 다른 활용 예로 상품 두 개 비교 도구를 한 문장 제안해줘.

예상 결과
반복 작업을 어떻게 줄였는지 설명할 수 있습니다.

직접 확인
보지 않은 성공·성과를 적지 않습니다.

막히면
발표가 어려우면 누른 버튼과 달라진 화면을 보여줍니다.

완성 예시 08

문제가 생겼을 때 수정

준비 오류가 발생한 어느 단계에서나

> 방금 단계가 기대대로 동작하지 않아. 현재 화면과 최근 오류를 먼저 확인해줘.
> 내 조작을 확인하고 같은 순서로 재현해줘. 정보가 부족하면 마지막으로 누른 버튼과 현재 보이는 결과만 물어봐.
> 원인을 좁혀 필요한 부분만 고치고 이미 되는 검색·비교·저장은 유지해줘.
> 같은 조작으로 다시 확인한 결과를 알려줘. 못 한 검사는 미검증으로 남겨줘.

예상 결과
문제의 원인과 수정 전후 결과가 설명됩니다.

직접 확인
실제로 관찰했다면 “AAPL 선택→저장→새로고침했더니 목록이 비어요”를 덧붙입니다.

막히면
오류가 없으면 사용하지 않습니다. 실패 경험을 만들 필요는 없습니다.

완성 예시 06

참고: 뉴스 연결

준비 필수 경로를 끝낸 뒤 선택

선택한 회사의 뉴스 최대 3건을 제목·날짜·출처·원문 링크로 보여줘.
class-setup.txt에서 확인한 접근 가능한 출처를 사용하고 없으면 연결 조건부터 알려줘.
본문을 못 읽으면 '제목만 확인'이라고 표시하고 요약을 만들지 마. 조회 실패와 뉴스 없음을 구분해줘.
회사 변경 시 뉴스도 바뀌는지 확인해줘. 기사 전체 복제·가격 예측·투자 추천은 넣지 마.

예상 결과
확보한 범위만 뉴스로 표시됩니다.

직접 확인
원문 하나를 열어 제목·날짜·회사를 맞춥니다.

막히면
미연결로 남겨도 기본 보고서는 만들 수 있습니다.

완성 예시 12

참고: 공개 조건 검토

준비 수업 후 선택 · 지금은 배포하지 않음

이 앱을 나중에 동료에게 공유하려고 해. 지금은 배포하지 말고 조건을 정리해줘.
화면 호스팅·검색 서버·개인 Google 자료 권한·Firebase 운영 저장 권한을 나누어 확인해줘.
로컬 에뮬레이터를 인터넷 공개 저장소로 쓰지 마. Hosting만으로 서버·시세·로그인이 생긴다고 가정하지 마.
공개 대상·자료·계정·비용과 미확인 항목을 보여줘. 실제 게시·클라우드 전환은 별도로 검토할 거야.

예상 결과
공유에 필요한 조건을 확인합니다.

직접 확인
공개 주소가 없으면 미배포입니다.

막히면
개인 연습 환경까지가 이번 수업입니다.

공식 출처와 확인 범위

확인일 2026-11-07. 기능 설명은 공식 문서를 참고했으며 수업 시간·활동·기본값은 교육 설계 제안입니다. 제품 형태·계정·버전에 따라 메뉴와 접근 가능 범위가 다릅니다.

- Rules · 프로젝트 규칙
- Skills · 재사용 절차
- Remote Agents · Google 앱 연결
- Build with Google · 통합 기능
- Firebase MCP · 개발 도구 연결
- Firestore 에뮬레이터 · 로컬 연습 연결
- Schedule · 대화 안의 예약
- Workspace MCP · 별도 개발자 프리뷰 경로
- Apps Script · 설치형 트리거
- Apple · 종목코드 공식 확인
- Microsoft · 종목코드 공식 확인